

MARKETVERSITARIO

Documentación Técnica de Base de Datos

Versión 1.0 • PostgreSQL / Supabase

1. Descripción General

Marketversitario es una plataforma universitaria que permite a los estudiantes publicar productos para venta, ofrecer tutorías académicas y gestionar solicitudes relacionadas con estos servicios.

La base de datos está implementada en PostgreSQL mediante Supabase y está compuesta por los siguientes módulos:

- Gestión de usuarios
- Publicación de productos
- Tutorías académicas
- Solicitudes de tutorías
- Solicitudes para convertirse en tutor

2. Entidades Principales

2.1 Tabla: profiles

Almacena la información de los usuarios registrados en la plataforma. Es la entidad central del sistema, a la que se encuentran vinculadas todas las demás tablas.

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único del usuario (clave primaria)
tipo_documento	VARCHAR	Tipo de documento de identidad
documento_identidad	VARCHAR	Número del documento de identidad
nombres	VARCHAR	Nombres del usuario
apellidos	VARCHAR	Apellidos del usuario
genero	VARCHAR	Género del usuario
telefono	VARCHAR	Número de teléfono de contacto
programa_academico	VARCHAR	Programa académico en el que está inscrito
rol	VARCHAR	Rol del usuario dentro del sistema

Roles disponibles

superadmin	admin	tutor
estudiante		

2.2 Tabla: publicacion

Contiene los productos o artículos publicados por los estudiantes para venta o intercambio dentro de la plataforma.

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL / INTEGER	Identificador único de la publicación
titulo	VARCHAR	Título del producto o artículo
descripcion	TEXT	Descripción detallada del producto
precio	NUMERIC	Precio de venta del producto
imagen	TEXT	URL o ruta de la imagen del producto
ubicacion	VARCHAR	Ubicación física del vendedor o producto
id_usuario	UUID	Referencia al usuario que creó la publicación (FK → profiles)
id_categoria	INTEGER	Categoría a la que pertenece el producto
estado	VARCHAR	Estado actual de la publicación
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro

Estados de publicación

activo	reservado	vendido
--------	-----------	---------

2.3 Tabla: tutoria

Almacena las tutorías ofrecidas por los usuarios con rol tutor. Permite a los tutores registrar los servicios académicos que pueden brindar.

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL / INTEGER	Identificador único de la tutoría
titulo	VARCHAR	Título o nombre de la tutoría
descripcion	TEXT	Descripción del servicio ofrecido
asignatura	VARCHAR	Asignatura o materia sobre la que versa
nivel	VARCHAR	Nivel académico al que está dirigida
precio	NUMERIC	Costo del servicio de tutoría

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	UUID	Tutor responsable del servicio (FK → profiles)
created_at	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro

2.4 Tabla: solicitudes

Registra las solicitudes realizadas por estudiantes para acceder a una tutoría específica.

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL / INTEGER	Identificador único de la solicitud
id_usuario	UUID	Estudiante que realiza la solicitud (FK → profiles)
id_tutoria	INTEGER	Tutoría solicitada (FK → tutoria)
mensaje	TEXT	Mensaje o motivación del estudiante
estado	VARCHAR	Estado actual de la solicitud
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se realizó la solicitud

Estados posibles

pendiente	aprobada	rechazada
-----------	----------	-----------

2.5 Tabla: solicitudes_tutor

Permite que un estudiante solicite autorización para convertirse en tutor dentro de la plataforma. Los administradores gestionan estas solicitudes.

Campo	Tipo	Descripción
id	SERIAL / INTEGER	Identificador único de la solicitud
id_usuario	UUID	Estudiante que solicita el rol de tutor (FK → profiles)
mensaje	TEXT	Justificación de la solicitud
estado	VARCHAR	Estado actual de la solicitud
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se realizó la solicitud

Estados posibles

pendiente	aprobada	rechazada
-----------	----------	-----------

3. Relaciones entre Entidades

El siguiente cuadro resume las relaciones de clave foránea entre las tablas del sistema:

Tabla Origen	Tabla Destino	Cardinalidad	Clave foránea
profiles	publicacion	1 : N	publicacion.id_usuario
profiles	tutoria	1 : N	tutoria.id_usuario
profiles	solicitudes	1 : N	solicitudes.id_usuario
profiles	solicitudes_tutor	1 : N	solicitudes_tutor.id_usuario
tutoria	solicitudes	1 : N	solicitudes.id_tutoria

Modelo conceptual simplificado

```
profiles
├── publicacion
├── tutoria
├── ┬── solicitudes
└── └── solicitudes_tutor
```

4. Reglas de Negocio

4.1 Gestión de usuarios

- Todo usuario debe poseer un perfil registrado en la tabla profiles.
- Cada usuario tiene un rol específico dentro del sistema: superadmin, admin, tutor o estudiante.
- Los administradores gestionan solicitudes y permisos de acceso.

4.2 Publicaciones

- Cada publicación pertenece a un único usuario registrado.
- Una publicación puede encontrarse en estado activo, reservado o vendido.
- El historial de publicaciones se conserva para consulta y trazabilidad.

4.3 Tutorías

- Solo los usuarios autorizados con el rol tutor pueden ofrecer tutorías.
- Cada tutoría tiene una asignatura, nivel académico y costo asociados.
- Un tutor puede ofrecer múltiples tutorías de distintas materias.

4.4 Solicitudes

- Los estudiantes pueden solicitar una tutoría mediante un mensaje descriptivo.
- Los administradores aprueban o rechazan solicitudes para el rol de tutor.
- El campo estado permite realizar seguimiento del ciclo de vida de cada solicitud.
- Un estudiante puede generar múltiples solicitudes de tutoría o de rol tutor.

5. Glosario

UUID	Identificador único universal, utilizado como clave primaria para usuarios.
SERIAL	Entero autoincrementable, utilizado como clave primaria en las demás tablas.
FK	Clave foránea (Foreign Key): referencia a la clave primaria de otra tabla.
Supabase	Plataforma Backend-as-a-Service que provee PostgreSQL, autenticación y API REST.
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto utilizado en el proyecto.
Rol	Permiso funcional asignado a un usuario que determina sus capacidades en la plataforma.

